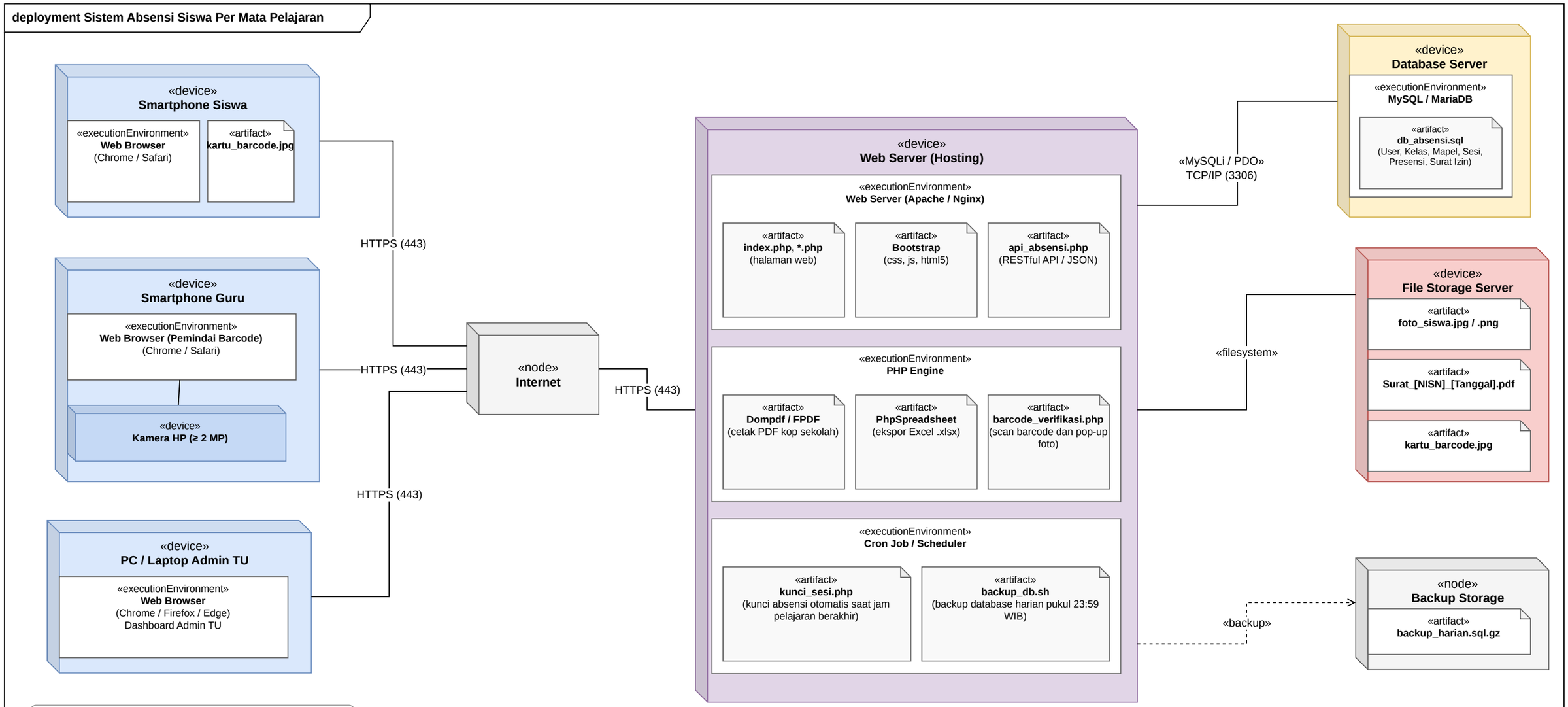
# DEPLOYMENT DIAGRAM
# SISTEM ABSENSI SISWA PER MATA PELAJARAN (Berbasis Web)




**KETERANGAN**

- Node / Device (perangkat keras)
- Execution Environment (lingkungan eksekusi)
- Artifact (file / aplikasi)
- Communication Path (jalur komunikasi)
- Dependency (ketergantungan / backup)

**KETERANGAN RELASI**

**1.** Client (Siswa, Guru, Admin TU) – Web Server : HTTPS (443) melalui Internet

**2.** Web Server – Database Server (MySQL / MariaDB) : MySQLi / PDO lewat TCP/IP (3306)

**3.** Web Server – File Storage Server : filesystem (foto siswa, surat izin PDF, kartu barcode)

**4.** Web Server – Backup Storage : backup database otomatis setiap hari pukul 23:59 WIB

**CATATAN**

- Siswa dan Guru mengakses sistem melalui web browser di smartphone; Admin TU melalui PC / Laptop.
- Kamera smartphone Guru (min. 2 MP) dipakai untuk memindai barcode siswa (anti-tipsen).
- Aplikasi dibangun dengan PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, dan Bootstrap, berjalan pada web server Apache / Nginx dengan PHP Engine.
- Cron Job menjalankan kunci sesi absensi otomatis dan backup database harian.
- Komunikasi antara client dan server memakai HTTPS (TLS 1.3 / SSL).